# VMware vSphere 管理者向けの NetApp ONTAP のメリット

NetApp Solutions

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

VMware vSphere 管理者向けの NetApp ONTAP のメリット . . . . . 1
vSphere 管理者向けの ONTAP の概要 . . . . . 1
ONTAP ユニファイドストレージ . . . . . 1
ONTAP の Storage Efficiency 機能 . . . . . 2
Virtual Volumes （ VVol ）と Storage Policy Based Management （ SPBM ） . . . . . 3
ONTAP と vSphere を使用したハイブリッドクラウド . . . . . 4

# VMware vSphere 管理者向けの NetApp ONTAP のメリット

## vSphere 管理者向けの ONTAP の概要

### ONTAP for vSphere を選ぶ理由

NetApp ONTAP は、オンプレミス環境とクラウド環境のどちらに導入しても、ストレージやデータの管理を簡易化し、 VMware 環境を明確に補完します。ネットアップの SAN ベースと NAS ベースのどちらの VMware アーキテクチャでも、業界最高レベルのデータ保護、 Storage Efficiency テクノロジ、卓越したパフォーマンスを実現できることは、何万ものお客様が vSphere 環境向けのストレージ解決策として ONTAP を選択している理由の 1 つです。

ネットアップでは、仮想化環境の管理という課題に直面しているお客様をサポートするために、さまざまな VMware 製品の VMware プラグイン、検証、および認定資格を多数提供しています。ネットアップは、VMware が仮想化に何をもたらすかをストレージとデータの管理に活用することで、お客様は物理ストレージの管理ではなく、中核となるコンピテンシーに注力できます。VMware とネットアップの 20 年近くにわたるこのパートナーシップは、 VMware Cloud Foundation や Tanzu などの新しいテクノロジが出現したときに、vSphere の基盤を引き続きサポートしつつ、お客様に高い価値を提供し続けています。

お客様が重視する主な要因は次のとおりです。

- * ユニファイドストレージ *
- * ストレージ効率 *
- * 仮想ボリュームとストレージ・ポリシー・ベースの管理 *
- * ハイブリッドクラウド *

サポートされているネットアップと VMware のソリューションの詳細については、次のリソースを参照してください。

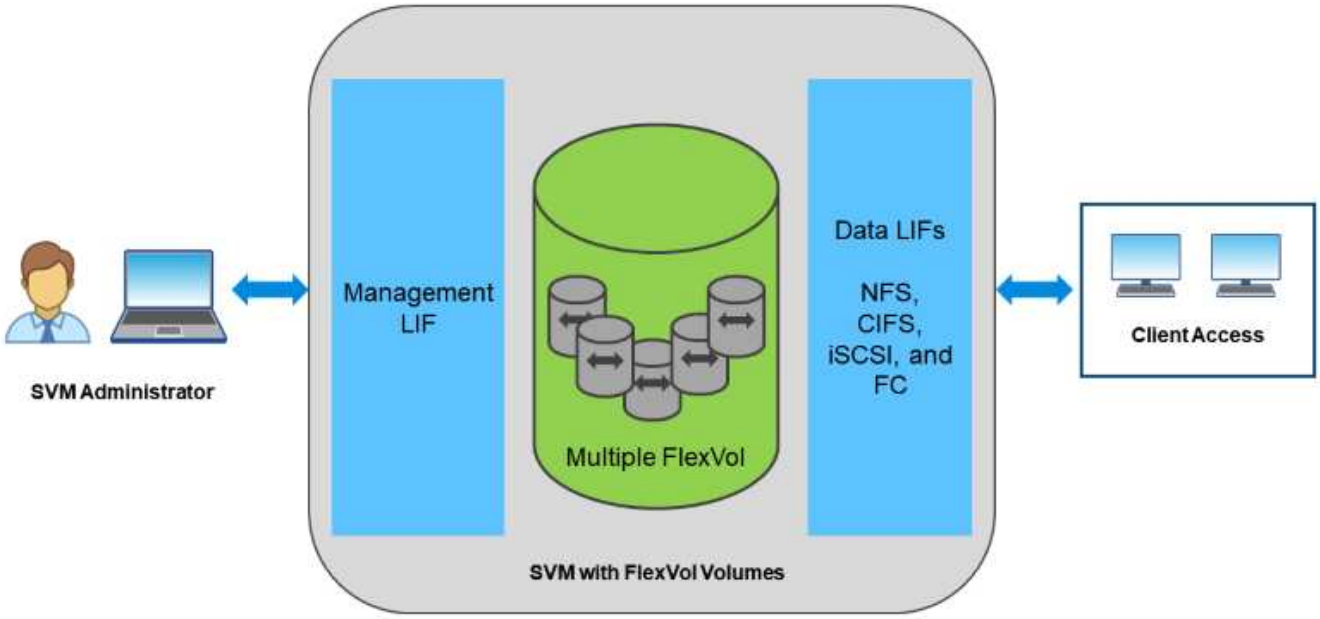
- "NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください" IMTIMT では、 FC / FCoE 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS の各構成の構築に使用できる正規のコンポーネントとバージョンを定義しています。
- "『 VMware Compatibility Guide 』を参照してください"。『 VMware Compatibility Guide 』には、システム、 I/O 、ストレージ /SAN 、およびバックアップと VMware Infrastructure およびソフトウェア製品との互換性が記載されています
- "VMware 向け NetApp ONTAP ツール"。VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 VSC 、 VASA Provider 、 Storage Replication Adapter （ SRA ）の拡張機能を含む vCenter Server プラグインです。

# ONTAP ユニファイドストレージ

## ユニファイドストレージについて

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、いくつかの重要な方法で統合されます。本来、このアプローチは、 1 つのストレージシステムで NAS プロトコルと SAN プロトコルの両方をサポートすることを指していました。 ONTAP は、 NAS における従来の強みと同様に、業界をリードする SAN 向けプラットフォームとして継続されています。Storage Virtual Machine （ SVM ）は、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステ

ムにクライアントからアクセスできるようにする、論理的な構成要素です。SVM は、論理インターフェイス（ LIF ）を介して複数のデータアクセスプロトコルを使用して同時にデータをやり取りできます。SVM は、 CIFS や NFS などの NAS プロトコルでファイルレベルのデータアクセスを提供し、 iSCSI 、 FC / FCoE 、 NVMe などの SAN プロトコルでブロックレベルのデータアクセスを提供します。SVM は、 SAN クライアントと NAS クライアントそれぞれに同時にデータを提供できます。




vSphere 環境では、このアプローチは仮想デスクトップインフラ（ VDI ）向けのユニファイドシステムと仮想サーバインフラ（ VSI ）の組み合わせを意味する場合もあります。ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは一般に、従来のエンタープライズアレイに比べて VSI の方が安価ですが、同じシステムで VDI を処理するための高度な Storage Efficiency 機能も備えています。また、 ONTAP は、 SSD から SATA までさまざまなストレージメディアを統合し、クラウドへの拡張を容易にします。パフォーマンスのためにフラッシュアレイを 1 台、アーカイブ用の SATA アレイ、クラウド用のシステムを 1 台購入する必要はありません。ONTAP は、これらすべてを 1 つにまとめます。

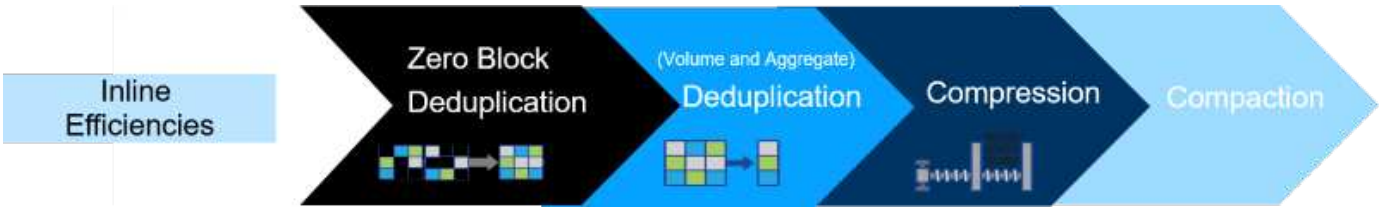
SVM 、ユニファイドストレージ、クライアントアクセスの詳細については、を参照してください "ストレージ仮想化" ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください。

# ONTAP の Storage Efficiency 機能

## Storage Efficiency について

ネットアップは、本番環境のワークロードで重複排除を初めて実現したのですが、この分野の最初または最後のイノベーションではありませんでした。まずは、パフォーマンスに影響を与えない、スペース効率に優れたデータ保護メカニズムである ONTAP Snapshot コピーと、本番環境やバックアップ用に VM の読み取り / 書き込みコピーを瞬時に作成する FlexClone テクノロジからスタートしました。ネットアップは、重複排除、圧縮、ゼロブロック重複排除などのインライン機能を提供し、高価な SSD のストレージを最後まで絞ります。ONTAP は最近、 Storage Efficiency を強化するためにコンパクション機能を追加しました。

- * インラインのゼロブロック重複排除。ゼロブロックのスペースを無駄に消費しません。
- * インライン圧縮。 * データブロックを圧縮して、必要な物理ストレージ量を減らします。
- * インライン重複排除。 * ディスク上の既存のブロックが使用されていた受信ブロックを削除します。
- * インラインデータコンパクション。 * より小さな I/O 処理とファイルを各物理ブロックにパックします。




重複排除、データ圧縮、データコンパクションを一緒に、または個別に実行して、 FlexVol で最適なスペース削減効果を得ることができます。これらの機能を組み合わせることで、 VSI では最大 5 分の 1 、 VDI では最大 30 分の 1 のコストを削減できました。

ONTAP の Storage Efficiency 機能の詳細については、を参照してください "重複排除、データ圧縮、データコンパクションによるストレージ効率の向上" ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください。

# Virtual Volumes （ VVol ）と Storage Policy Based Management （ SPBM ）

## VVol と SPBM について

ネットアップは、 vSphere Virtual Volumes （ VVol ）の開発において VMware と初期の設計パートナーとして、アーキテクチャに関する情報提供と、 VVol および VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）のサポートを提供していました。このアプローチにより、 VM のきめ細かなストレージ管理が VMFS にもたらされるだけでなく、 Storage Policy-Based Management （ SPBM ）を通じてストレージプロビジョニングの自動化もサポートされています。

SPBM は、仮想化環境で使用できるストレージサービスと、プロビジョニングされたストレージ要素の間の抽象化レイヤとして機能するフレームワークを、ポリシーを通じて提供します。このアプローチにより、ストレージアーキテクトは、 VM 管理者が簡単に利用できるさまざまな機能を備えたストレージプールを設計できます。仮想マシンのワークロード要件をプロビジョニングされたストレージプールと照合することで、仮想マシンごとまたは仮想ディスクレベルのさまざまな設定をきめ細かく制御できます。

ONTAP は VVol の規模においてストレージ業界をリードし、 1 つのクラスタで数十万もの VVol をサポートします。一方、エンタープライズアレイや小規模なフラッシュアレイベンダーは、アレイあたり数千の VVol をサポートします。また、 VVOL 3.0 をサポートする機能が追加され、 VM のきめ細かな管理が進化しています。

VMware vSphere Virtual Volumes 、 SPBM 、および ONTAP の詳細については、を参照してください "TR-4400 ：『 VMware vSphere Virtual Volumes with ONTAP 』"。

# ONTAP と vSphere を使用したハイブリッドクラウド

## ハイブリッドクラウドについて

ONTAP ソリューションは、オンプレミスのプライベートクラウド、パブリッククラウドインフラ、またはその両方のメリットを組み合わせたハイブリッドクラウドのいずれに使用しても、データ管理を合理化し、最適化するためのデータファブリックの構築を支援します。まずハイパフォーマンスのオールフラッシュシステムを導入し、データ保護とクラウドコンピューティングのためにディスクストレージシステムとクラウドストレージシステムのどちらかと組み合わせます。

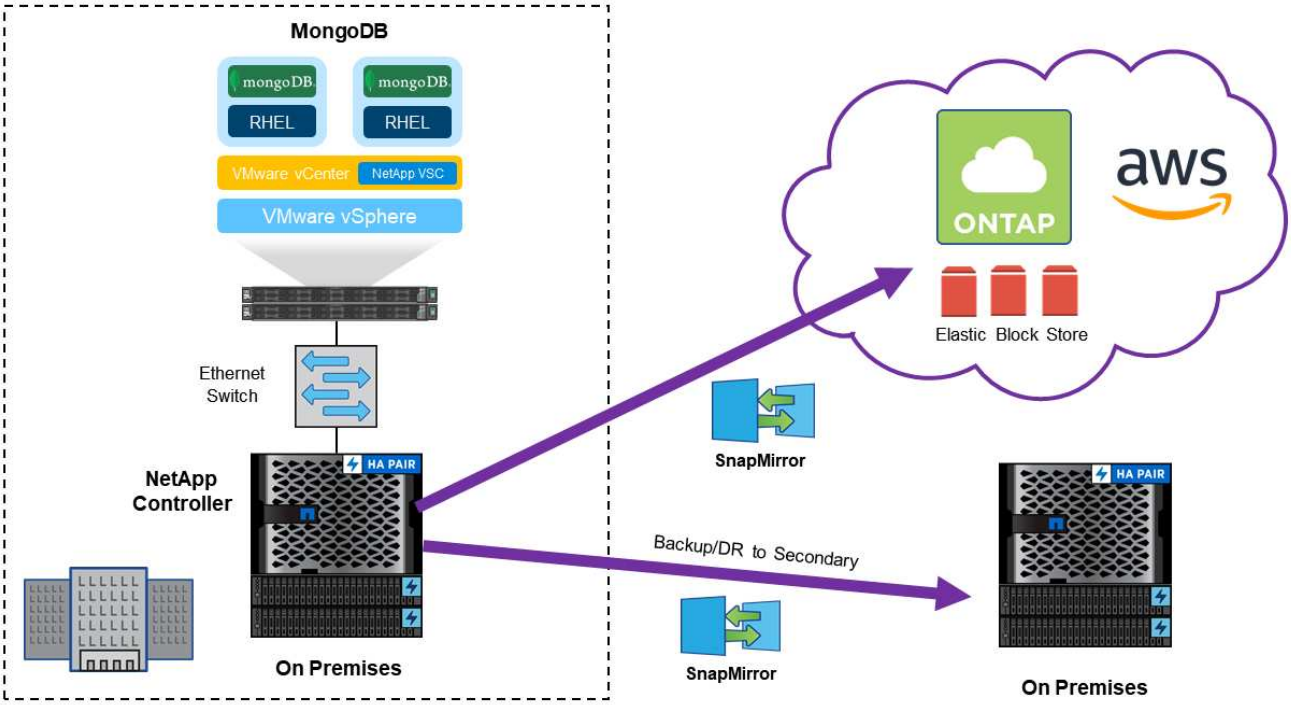
Azure 、 AWS 、 IBM 、 Google のクラウドから選択して、コストを最適化し、ロックインを回避できます。必要に応じて、 OpenStack とコンテナテクノロジの高度なサポートを活用できます。

多くの場合、お客様はクラウドへの移行を開始する際に最初に試すのがデータ保護です。保護は、キーデータの非同期レプリケーションと同様に簡単に行うことも、完全なホットバックアップサイトとして複雑にすることもできます。データ保護は、主に NetApp SnapMirror テクノロジに基づいています。

ワークロード全体をクラウドに移行することを選択しているお客様もいます。これは、単にクラウドをデータ保護に使用するだけではなく、クラウドベースのストレージを使用するようにアプリケーションを書き換える必要がないため、 ONTAP の移動が簡単になります。クラウドの ONTAP は、オンプレミスの ONTAP と同様に機能します。オンプレミスの ONTAP システムは、より少ない物理スペースに多くのデータを格納し、ほとんど使用されないデータを階層化して低コストのストレージに格納できるデータ効率化機能を備えています。ONTAP は、ハイブリッドクラウド構成を使用する場合でも、ワークロード全体をクラウドに移行する場合でも、ストレージのパフォーマンスと効率を最大限に高めます。

ネットアップ ONTAP では、クラウドベースのバックアップ（ SnapMirror クラウド、 Cloud Backup Service 、 Cloud Sync ）やストレージ階層化 / アーカイブツール（ FabricPool ）も提供しており、運用コストの削減とクラウドの幅広いリーチの活用を支援します。

次の図は、ハイブリッドクラウドのユースケースの例を示しています。




ONTAP とハイブリッドクラウドの詳細については、を参照してください "ONTAP とクラウド" ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.